

פרוטוקול Ethernet ומבנה הפרוטוקול.

Ethernet הוא אחד מפרוטוקולי התקשורת המרכזיים ברשתות מקומיות. הוא פועל בעיקר בשכבה 2 של מודל OSI, ומשמש להעברת מידע בין התקנים הנמצאים באותה רשת מקומית.

ב-Ethernet המידע מועבר בצורה של מסגרת הנקראת Frame. המסגרת מכילה את הנתונים שאנו רוצים להעביר, יחד עם מידע נוסף הדרוש כדי להעביר את המסגרת אל היעד ולבדוק שהמידע שהתקבל תקין.

מבנה מסגרת Ethernet

מסגרת Ethernet רגילה מורכבת ממספר שדות עיקריים
Preamble, SFD, Destination MAC,
Source MAC, EtherType, Data, FCS
כל אחד מהשדות ממלא תפקיד שונה בתהליך העברת המידע.

1. Preamble

ה Preamble נמצא בתחילת המסגרת ומשמש לסנכרון בין המשדר למקלט.
הוא מאפשר להתקן המקבל לזהות שמתחילה העברת מסגרת ולסנכרן את עצמו עם האות המתקבל.
ה-Preamble הוא בגודל של 7 בתים.

2. SFD – Start Frame Delimiter

ה SFD מסמן את תחילת מסגרת ה Ethernet עצמה.
הוא מגיע מיד לאחר ה Preamble ומאפשר למקלט לדעת שהחל מהשדה הבא מתחילים פרטי המסגרת.
גודל ה SFD הוא בית אחד.

3. Destination MAC Address

זהו שדה המכיל את כתובת ה-MAC של התקן היעד.
כתובת MAC היא כתובת ייחודית של ממשק רשת ומשמשת לזיהוי התקנים ברשת המקומית.
גודל כתובת ה-MAC הוא 6 בתים (48 ביט).
מתג Switch משתמש בכתובות ה MAC כדי לקבוע לאיזה פורט יש להעביר את המסגרת.

4. Source MAC Address

זהו שדה המכיל את כתובת ה MAC של התקן המקור, כלומר ההתקן ששלח את המסגרת.
גם שדה זה הוא בגודל של 6 בתים (48 ביט).
לדוגמה:

"A4:5E:60:12:34:56"

כאשר מתג מקבל מסגרת, הוא יכול ללמוד ממנה באיזה פורט נמצאת כתובת ה MAC של השולח ולשמור מידע זה בטבלת ה MAC שלו.

5. EtherType / Length

שדה זה מכיל מידע לגבי סוג התוכן שנמצא בתוך המסגרת.
ב-Ethernet II, הצורה הנפוצה כיום, השדה נקרא EtherType והוא מציין איזה פרוטוקול נמצא בתוך ה-Data.
לדוגמה:

0x0800 – IPv4

0x0806 – ARP

0x86DD – IPv6

גודל השדה הוא 2 בתים (16 ביט).

לדוגמה, אם ערך ה-EtherType הוא "0x0800", ניתן להבין שהמידע שבתוך המסגרת מכיל חבילת IPv4.

6. Data / Payload

זהו החלק שבו נמצאים הנתונים שאנו רוצים להעביר.

לדוגמה, כאשר מחשב שולח חבילת IP, חבילת ה-IP מוכנסת לתוך אזור ה-Data של מסגרת Ethernet. כלומר, Ethernet אינו בהכרח מכיל את המידע של היישום ישירות. הוא יכול להעביר בתוכו פרוטוקול משכבה גבוהה יותר.

גודל אזור ה-data ב-Ethernet הוא בדרך כלל בין 46 ל-1500 בתים במסגרת Ethernet רגילה.

אם הנתונים קטנים מדי, מתווסף Padding כדי שהמסגרת תעמוד בגודל המינימלי הנדרש.

7. FCS – Frame Check Sequence

ה-FCS נמצא בסוף המסגרת ומשמש לבדיקת תקינות המידע שהתקבל.

המכשיר השולח מחשב ערך CRC ומכניס אותו ל-FCS. כאשר המקלט מקבל את המסגרת, הוא מבצע

חישוב דומה ומשווה את התוצאה לערך שהתקבל.

אם התוצאה אינה תואמת, ניתן להסיק שהמסגרת נפגעה במהלך ההעברה, והמסגרת נחשבת פגומה.

גודל ה-FCS הוא 4 בתים (32 ביט).

מבנה כללי של Ethernet Frame